

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-05-29 ~ 2026-06-05

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

  每篇 Top Pick 附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

腎保護、再次介入與抗血小板精準化

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3.  **TEER Section** — MitraClip / TriClip 進展
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 本週精選 5 例
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

Top 5 Picks

試驗	期刊	關鍵數字
FIND-CKD	NEJM	複合腎/心血管 Hazard Ratio (HR) 0.77 (p=0.04)
ReTAVI Registry	EuroIntervention	30 天死亡 3.5% , 中風 0.7%
P2Y12 Monotherapy IPD Meta-analysis	Eur Heart J	大出血 Relative Risk (RR) 0.46 vs 12m Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)
COAPT Transportability	JACC	真實世界 Absolute Risk Reduction (ARR) 17.0%
FINE-HEART Sudden Death	JACC	猝死 HR 0.81 (p=0.034)

Pick #1

FIND-CKD

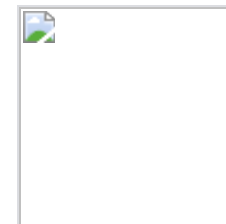
非糖尿病慢性腎病的 Finerenone 首次 RCT 證據

FIND-CKD — 研究設計

Bacchetta J, et al. *N Engl J Med.* 2026 Jun 4.

 DOI: [10.1056/NEJMoa2604625](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2604625)

- 雙盲 Phase 3 Randomized Controlled Trial (RCT)
- 對象：**非糖尿病型慢性腎病 (Non-Diabetic Chronic Kidney Disease, ND-CKD)**
- 樣本數：n = **1,584**
- 介入：Finerenone（非鹽皮質素受體拮抗劑，Non-Steroidal Mineralocorticoid Receptor Antagonist, NS-MRA）
- 追蹤：**32 個月**



 Scan DOI

FIND-CKD — 主要結果

終點	HR / 差異	P
Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) slope (主要)	顯著改善 (+0.7 mL/min/1.73m ² /yr)	< 0.001
複合腎/心血管事件	HR 0.77 (0.60–0.99)	0.04
複合腎事件	HR 0.78 (0.60–1.01)	0.06
複合心血管事件	HR 0.60 (0.27–1.33)	NS
高血鉀 (Hyperkalemia)	17.0% vs 13.3%	—

 階層性測試：eGFR slope 達主要終點；複合腎/心血管 p=0.04 為次要終點。個別腎或心血管複合未單獨達顯著。

HR 0.77

複合腎 / 心血管事件

FIND-CKD | N Engl J Med | 2026 | n = 1,584

首次在非糖尿病慢性腎病確認 NS-MRA 保護

FIND-CKD — 臨床啟示

NS-MRA 保護效益不再限於糖尿病 CKD

FIDELIO-DKD + FIGARO-DKD (糖尿病) → FIND-CKD (非糖尿病)

實務重點：

- Hyperkalemia (17% vs 13.3%) 需定期監測血鉀
- Renin-Angiotensin-Aldosterone System inhibitor (RAASi) 合用時更需謹慎
- 台灣非糖尿病 IgA 腎病、局灶節段性腎絲球硬化症 (FSGS) 患者可能是受益族群

Pick #2

ReTAVI Registry

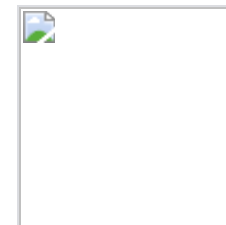
TAVI-in-TAVI 全球最大前瞻性多中心登記

ReTAVI Registry — 設計

Abdel-Wahab M, et al. *EuroIntervention*. 2026.

 [DOI: 10.4244/EIJ-D-25-01268](https://doi.org/10.4244/EIJ-D-25-01268)

- 前瞻性多中心觀察性登記研究
- **59 個中心** (歐洲 + 加拿大)
- n = **143** (退化 CoreValve/Evolut 接受 redo-TAVI)
- 介入：SAPIEN 3 / SAPIEN 3 Ultra (Valve-in-Valve, ViV)
- 評估標準：Valve Academic Research Consortium-3 (VARC-3)



 Scan DOI

3.5%

30 天全因死亡率

ReTAVI Registry | EuroIntervention 2026 | 59 centers

中風 0.7% | 永久性心律調節器 (PPM) 6.3%

ReTAVI Registry — 臨床啟示

TAVI-in-TAVI 安全性與初次 TAVI 相當

台灣視角：

- 台灣 TAVI 起步晚（2012–2015），redo 需求高峰約 2025–2030
- 現在是建立 TAVI-in-TAVI 術式經驗的關鍵時機

技術要點：

- SAPIEN BEV 在退化 SEV 骨架內密封性良好
- 術前 CT 評估：冠狀動脈高度、frame fracture 風險
- Commissural alignment 可減少冠狀動脈阻塞風險

Pick #3

P2Y12 Monotherapy IPD Meta-analysis

11 個 RCT , $n = 37,443$ | 早期停 Aspirin 的效益與代價

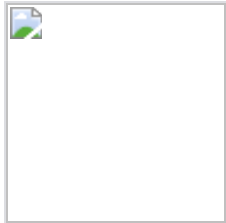
P2Y12 Monotherapy — 設計與結果

Brouwer MA, et al. *Eur Heart J*. 2026.

 DOI: [10.1093/eurheartj/ehag381](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag381)

- 個體患者資料 (Individual Patient Data, IPD) 統合分析
- **11 個 RCT** , n = **37,443**
- 比較：早期停 Aspirin (≤ 1 個月) $\rightarrow$ P2Y12 Monotherapy vs 12 月 DAPT

終點	RR	臨床意義
大出血 (Major Bleeding)	0.46	✓ 大幅降低 (-54%)
支架血栓 — 全體	NS	整體安全
支架血栓 — ACS 亞組	1.81 	ACS 患者需謹慎



 Scan DOI

P2Y12 Monotherapy — 臨床啟示

出血效益明確，但 ACS 支架血栓 RR=1.81 不容忽視

實務建議：

族群	策略
穩定型 CCS (Chronic Coronary Syndrome)	1 個月 DAPT → P2Y12 monotherapy：效益明確
低出血風險 ACS	至少 3–6 個月 DAPT 再考慮轉 monotherapy
高出血風險 ACS	個別化決策（出血 vs 缺血平衡）

Pick #4

COAPT Transportability

試驗效益在 15,275 例真實世界患者中完整複現

COAPT Transportability — 結果

Stone GW, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2026.

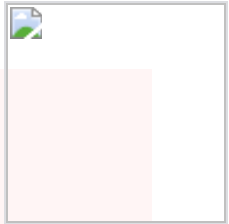
 DOI: 10.1016/j.jacc.2026.04.025

- Transcatheter Valve Therapy (TVT) Registry , n = **15,275**
- 外部效度因果推論分析

分析	心臟衰竭住院 ARR
COAPT 試驗 (原始)	~17%
真實世界 TVT Registry	~17% ✓

COAPT 效益在真實世界高度可複現

「試驗結果無法轉化臨床」的擔憂對 M-TEER **不成立**



 Scan DOI

Pick #5

FINE-HEART Sudden Death

Finerenone 跨 CKM 族群猝死保護

FINE-HEART Sudden Death — 結果

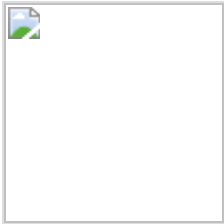
Filippatos G, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2026.

 DOI: [10.1016/j.jacc.2026.04.045](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.04.045)

- FIDELIO-DKD + FIGARO-DKD + FINEARTS-HF 合併分析
- n = **18,991** ; 中位追蹤 2.9 年

終點	Finerenone	Placebo	HR	P
猝死 (Sudden Cardiac Death, SCD)	2.0%	2.5%	0.81 (0.67–0.98)	0.034

效益在不同 Cardio-Kidney-Metabolic (CKM) 組合中**一致**



 Scan DOI



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

Drake 主要臨床方向

TAVI #2 — TAVI 合併冠狀動脈介入系統性回顧

Auffret V, et al. *EuroIntervention*. 2026.

 DOI: 10.4244/EIJ-D-25-00874

- CAD 合併 AS：盛行率 **~50–70%**
- 爭議：哪些需要 pre-TAVI Percutaneous Coronary Intervention (PCI)？

趨勢：保守選擇性 PCI（僅針對 Fractional Flow Reserve (FFR) < 0.80 的血流受限病灶）

 **不是所有 CAD 都需要 pre-TAVI PCI**

FAITAVI 試驗為此提供最新 RCT 資料



 Scan DOI

TAVI #3 — 小環 TAVI : SEV vs BEV Meta-analysis

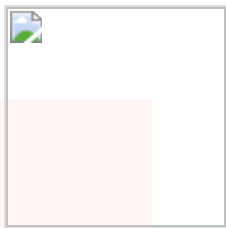
Alomair MH, et al. *Cardiol Rev.* 2026.

 [DOI: 10.1097/CRD.0000000000001333](https://doi.org/10.1097/CRD.0000000000001333)

n = **13,846** ; 小環患者 Self-Expanding Valve (SEV) vs Balloon-Expandable Valve (BEV)

指標	優勝者
血流動力學 (壓差、Effective Orifice Area (EOA))	SEV 明顯優勢
Patient-Prosthesis Mismatch (PPM) 風險	SEV 較低 (OR 1.63)
Paravalvular Regurgitation (PVR)	BEV 較少 (SEV OR 2.26)

亞洲女性瓣環偏小 → SEV 血流動力學優勢但需控制 PVL



 Scan DOI



TEER Section

MitraClip × TriClip × PASCAL 進展

Drake 的 TEER 操作面向

TEER #1 — COAPT Transportability (詳見 Pick #4)

Key Take-Away for TEER Operators :

- COAPT-like 患者篩選標準 (Mitral Regurgitation (MR) $\geq 3+$ 、最佳藥物治療下仍有症狀) 遵循好，**效益可複現**
- 15,275 TVT Registry 患者 = **全球最大真實世界 M-TEER 效度驗證**
- 台灣各中心應確立 COAPT-like 篩選流程作為 MitraClip / PASCAL 的標準

TEER #2 — ASE M-TEER 超音波導引指引 2026

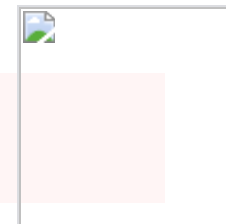
Zoghbi WA, et al. *J Am Soc Echocardiogr*. 2026.

  DOI: [10.1016/j.echo.2026.03.003](https://doi.org/10.1016/j.echo.2026.03.003)

3 大核心模組：

1. **術前評估**：MR 機制（Carpentier 分類）、適應症 TEE checklist
2. **術中導引**：Clip 定位最佳截面、**en-face（外科醫師視角）** 不可或缺
3. **術後評估**：急性成功標準（MR $\leq$ 2+）、早期併發症超音波特徵

TEER 操作者必須能自行判讀 TEE 或與 echo team 緊密合作



 Scan DOI

TEER #3 — 年齡不影響 TEER 術後再住院率

Kapoor A, et al. *Struct Heart*. 2026.

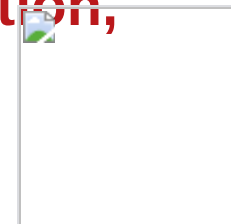
  DOI: 10.1016/j.shj.2026.100848

- TVT Registry 回溯性分析
- **結果**：各年齡層 (< 65 / 65–75 / > 75 歲) 30 天和 90 天再住院率**相似**

高齡本身不應成為拒絕 TEER 的理由

再住院預測因子：**基礎腎功能、左心室射出分率 (Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF)**，而非年齡

台灣 TEER 患者平均年齡高 (80+ 歲常見) → 此結果直接支持積極策略



 Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀

研究	期刊	重點	連結
Tirzepatide CV Biomarkers (SURMOUNT-1 post-hoc)	JACC	NT-proBNP↓, hsCRP↓ — 待 SURPASS-CVOT 確認	DOI
FLOW GLP-1 CKD subgroup	JACC	Semaglutide 腎保護跨 CV 風險層 一致	DOI
SMART-REACH2 lifetime risk	<i>Eur Heart J</i>	終生 心血管風險模型 → 推動積極治療	DOI
Female Sex & AF Stroke	JACC Adv	女性 CHA ₂ DS ₂ -VASc 相同時腦中風風險更高	DOI



Case Reports

本週精選 5 例

EuroIntervention × 1 | JACC Case Rep × 3 | EHJ Case Rep × 1

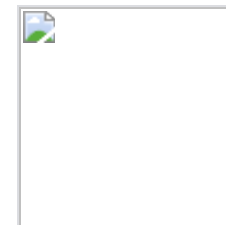
Case #1 — 首例異位性跨腔靜脈 TTVR

Hahn RT, et al. *EuroIntervention*. 2026.

 DOI: 10.4244/EIJ-D-25-01160

First-in-Human Heterotopic Cross-Caval Transcatheter Tricuspid Valve Replacement (TTVR)

- 解剖條件不適合 orthotopic TTVR 的嚴重 Tricuspid Regurgitation (TR)
- **異位植入**：下腔靜脈與右心房交界阻斷逆流
- 開創性術式首次人體報告



 Scan DOI

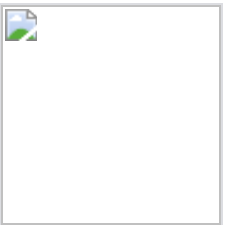
Case #2 — 致命性 TTVR 人工瓣膜心內膜炎 (屍解報告)

Kaur M, et al. *JACC Case Rep.* 2026.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.108766](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108766)

Fatal Prosthetic Valve Endocarditis (IE) After TTVR

- TTVR 後感染性心內膜炎致死——罕見但需高度警覺
- 屍解揭示：瓣葉 vegetation、血栓、組織侵犯
- 術後發燒 / 菌血症 → 必須積極排除人工瓣膜 IE



 Scan DOI

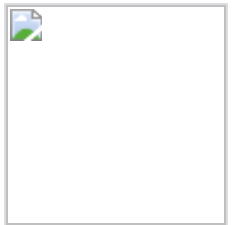
Case #3 — TTVR + LVAD : Edwards EVOQUE 56mm

Aithal S, et al. *JACC Case Rep.* 2026.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.108582](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108582)

TTVR with Edwards EVOQUE 56 mm After Prior Left Ventricular Assist Device (LVAD)

- LVAD 後常見嚴重 TR（右室後負荷改變）
- **EVOQUE 56mm**（最大尺寸）在 LVAD 情境下的技術可行性
- 多器械協調：LVAD 血流對 TTVR sizing 和定位的影響



 Scan DOI

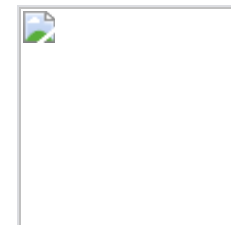
Case #4 — 三重一站式：MitraClip + PFA + LAAC

Brubaker SG, et al. *JACC Case Rep.* 2026.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.108055](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108055)

Simultaneous MitraClip + Pulsed-Field Ablation (PFA) + Left Atrial Appendage Closure (LAAC)

- AF 合併 MR 合併高腦中風風險 → **一次手術三問題同解**
- 技術要點：單次房間隔穿刺、腎功能保護（顯影劑管理）
- 代表 2026 年「一站式治療（One-Stop Shop）」前沿趨勢



 Scan DOI

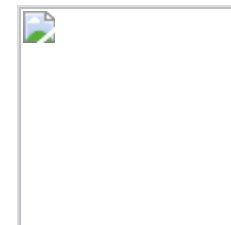
Case #5 — LMCA 開口突出支架套索取出

Silva CM, et al. *Eur Heart J Case Rep.* 2026.

 DOI: [10.1093/ehjcr/ytag327](https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytag327)

Snare Retrieval of a Protruding Stent at the Ostial Left Main Coronary Artery (LMCA)

- LMCA 開口支架突出至主動脈 → 干擾 TAVI 後冠狀動脈介入
- **套索 (Snare) 技術**經皮取出——關鍵搶救手法
- LMCA 操作失誤可即刻致命 → 此類搶救報告珍貴



 Scan DOI

Take Home Message

1. FIND-CKD : NS-MRA 保護延伸至非糖尿病 CKD — eGFR slope 改善，複合 HR 0.77
2. ReTAVI : TAVI-in-TAVI 安全性確立 (30 天死亡 3.5%) — 台灣應建立術式
3. P2Y12 Monotherapy : 出血降低 54%，但 ACS 支架血栓 RR=1.81
4. COAPT Transportability : 15,275 例真實世界 ARR=17% — 試驗效益可複現
5. FINE-HEART : Finerenone 降低猝死 HR 0.81 ($p=0.034$)
6. Case Reports : TTVR 普及化、MitraClip 一站式、LMCA 搶救
7. 看原始數字，不看摘要結語

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks :

1. Bacchetta J, et al. FIND-CKD. *N Engl J Med*. 2026 Jun 4. | PMID 42246672
2. Abdel-Wahab M, et al. ReTAVI Registry. *EuroIntervention*. 2026. | PMID 42219979
3. Brouwer MA, et al. P2Y12 IPD Meta-analysis. *Eur Heart J*. 2026. | PMID 42247196
4. Stone GW, et al. COAPT Transportability. *J Am Coll Cardiol*. 2026. | PMID 42233929
5. Filippatos G, et al. FINE-HEART Sudden Death. *J Am Coll Cardiol*. 2026. | PMID 42233928

TAVI Section :

6. Auffret V, et al. TAVI + Coronary Interventions review. *EuroIntervention*. 2026. | PMID 42219978
7. Alomair MH, et al. Small Annulus SEV vs BEV Meta-analysis. *Cardiol Rev*. 2026. | PMID 42237081

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section :

- 8. Zoghbi WA, et al. ASE M-TEER Guideline. *J Am Soc Echocardiogr.* 2026. | PMID 42242827
- 9. Kapoor A, et al. TEER Readmissions by Age. *Struct Heart.* 2026. | PMID 42245276

Honorable Mentions :

- 10. Bhatt DL, et al. Tirzepatide SURMOUNT-1. *J Am Coll Cardiol.* 2026. | PMID 42233927
- 11. Mahaffey KW, et al. FLOW CKD subgroup. *J Am Coll Cardiol.* 2026. | PMID 42233552
- 12. Visseren FLJ, et al. SMART-REACH2. *Eur Heart J.* 2026. | PMID 42246978
- 13. Andrade JG, et al. Female Sex & AF Stroke. *JACC Adv.* 2026. | PMID 42240529

Case Reports :

- 14. Hahn RT, et al. Heterotopic Cross-Caval TTVR. *EuroIntervention.* 2026. | PMID 42219977
- 15. Kaur M, et al. Fatal TTVR IE autopsy. *JACC Case Rep.* 2026. | PMID 42246908
- 16. Aithal S, et al. EVOQUE 56mm post-LVAD. *JACC Case Rep.* 2026. | PMID 42240539
- 17. Brubaker SG, et al. MitraClip + PFA + LAAC. *JACC Case Rep.* 2026. | PMID 42240254
- 18. Silva CM, et al. LMCA snare retrieval. *Eur Heart J Case Rep.* 2026. | PMID 42244818

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation / Replacement	經導管主動脈瓣置換術
TEER / M-TEER	Transcatheter / Mitral Edge-to-Edge Repair	經導管邊緣對邊修復術
TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement	經導管三尖瓣置換術
VIV	Valve-in-Valve	瓣中瓣
PPM	Permanent Pacemaker (or Patient-Prosthesis Mismatch)	永久性心律調節器植入
SEV / BEV	Self-Expanding / Balloon-Expandable Valve	自膨脹型 / 球囊膨脹型瓣膜
PVR / PVL	Paravalvular Regurgitation / Leak	人工瓣膜旁逆流
CKD	Chronic Kidney Disease	慢性腎病
NS-MRA	Non-Steroidal Mineralocorticoid Receptor Antagonist	非類固醇型 MRA
CKM	Cardio-Kidney-Metabolic Syndrome	心-腎-代謝症候群
SCD	Sudden Cardiac Death	猝死
eGFR	Estimated Glomerular Filtration Rate	估計腎絲球過濾率
RAASi	Renin-Angiotensin-Aldosterone System inhibitor	RAAS 抑制劑
MR / TR / AS	Mitral / Tricuspid Regurgitation / Aortic Stenosis	二尖瓣逆流 / 三尖瓣逆流 / 主動脈瓣狹窄
DAPT / IPD	Dual Antiplatelet Therapy / Individual Patient Data	雙重抗血小板 / 個體患者資料
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
ACS / CCS	Acute / Chronic Coronary Syndrome	急性 / 慢性冠心症
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入術
FFR	Fractional Flow Reserve	血流儲備分數
LVAD	Left Ventricular Assist Device	左心室輔助裝置
LAAC	Left Atrial Appendage Closure	左心耳關閉術
PFA	Pulsed-Field Ablation	脈衝電場消融術
AF	Atrial Fibrillation	心房顫動
DOAC	Direct Oral Anticoagulant	直接口服抗凝劑
LMCA	Left Main Coronary Artery	左主幹冠狀動脈
TEE	Transesophageal Echocardiography	經食道超音波心臟圖
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射出分率
IE	Infective Endocarditis	感染性心內膜炎
TVT Registry	Transcatheter Valve Therapy Registry	美國 TVT 登記資料庫
VARC-3	Valve Academic Research Consortium-3	瓣膜學術研究聯盟 v3
HR / RR / OR / ARR	Hazard Ratio / Relative Risk / Odds Ratio / Absolute Risk Reduction	風險比 / 相對風險 / 比值比 / 絕對風險降低
GLP-1RA / GIP	Glucagon-Like Peptide-1 RA / Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide	GLP-1 受體促效劑
NT-proBNP / hsCRP	N-Terminal Pro-BNP / High-Sensitivity C-Reactive Protein	生物標記

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入